

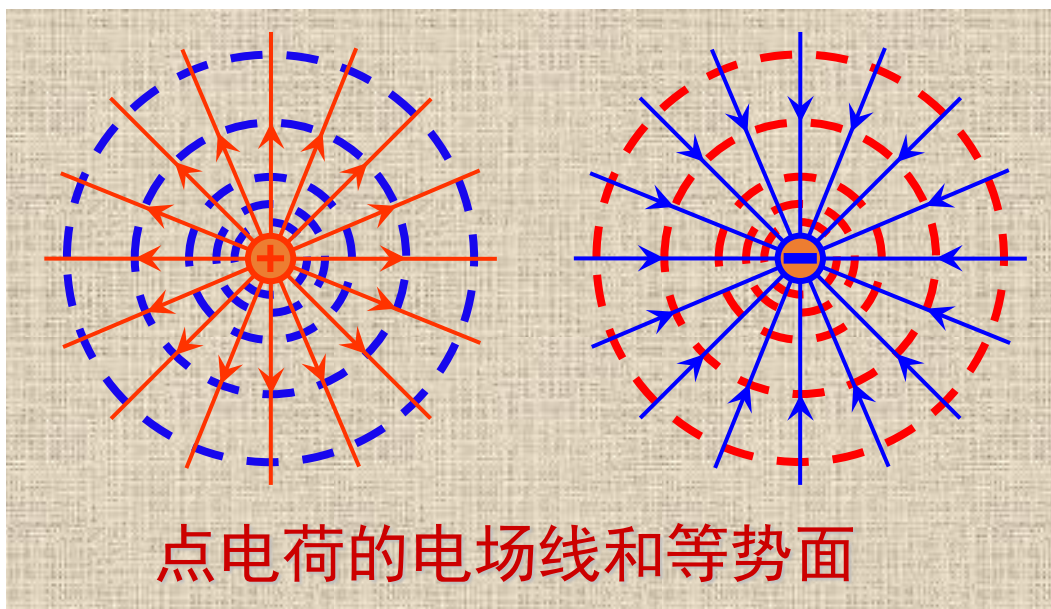
一、等势面(电势图示法)

定义

一般而言，静电场中的电势值是逐点变化的，但总有一些点的电势值是相等的，这些电势值相等的点往往又处在一定的曲面(或平面)上。

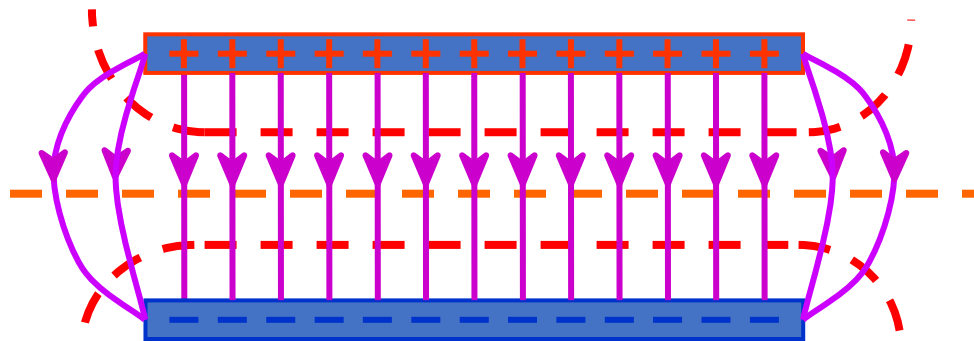
电场中电势相等的点连接起来所形成的曲面——等势面。

典型的电场线与等势面

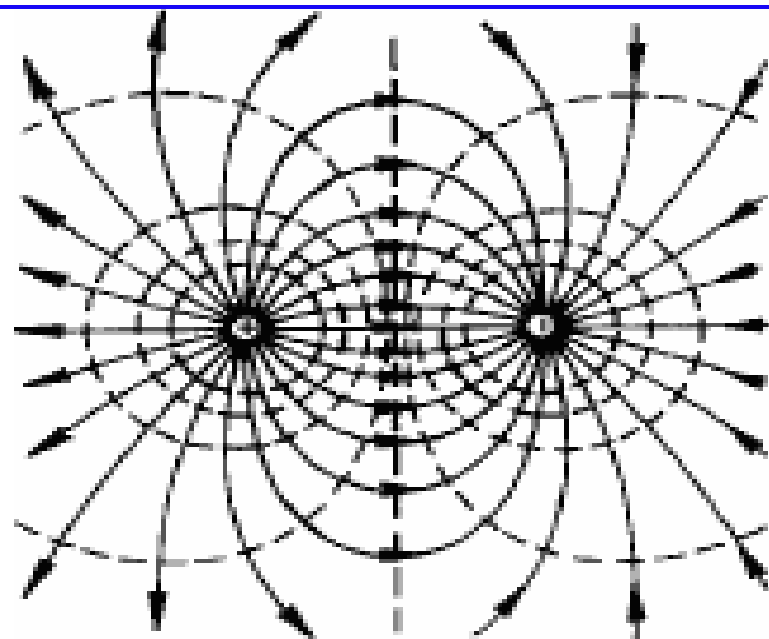
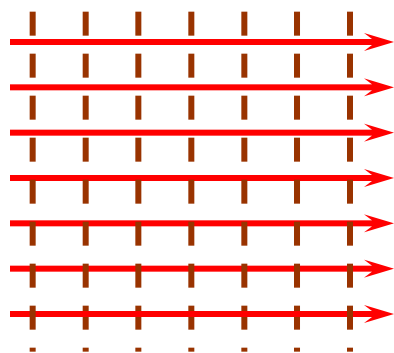


8.6 电场强度与电势的微分关系

两平行带电平板的电场线和等势面



匀强电场的电场线和等势面



一对等量异号点电荷
的电场线和等势面

◆ 为了直观地比较电场中各点的电势，画等势面时，使任意两个相邻等势面之间的电势差相等。

8.6 电场强度与电势的微分关系

等势面的性质(静电场)

◆ 1. 相邻等势面之间的电势差为常数，故等势面较密集的地方，场强较大；等势面较稀疏的地方，场强较小。

◆ 2. 沿等势面移动电荷时，电场力不做功。

$$A_{ab} = \int_a^b q_0 \vec{E} \cdot d\vec{l} = q_0 (U_a - U_b) = 0$$

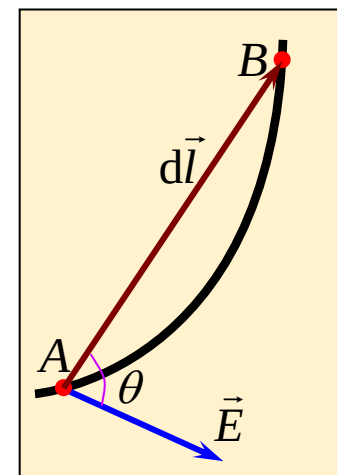
◆ 3. 电场强度($E \neq 0$)总是与等势面垂直，电场线与等势面处处正交。

$$dA = q_0 \vec{E} \cdot d\vec{l} = q_0 E dl \cos \theta = 0$$

$$\because E \neq 0, dl \neq 0 \quad \therefore \cos \theta = 0$$

$$\Rightarrow \vec{E} \perp d\vec{l}$$

◆ 4. 电场线的方向指向电势降落最快的方向。



应用

根据等势面的这些性质，可以从等势面大致估算出电场强度的分布情况，定性画出电场线；反之亦然。

在实际应用中，往往不是先知道电场线的分布，而是先知道等势面的分布。原因如下：

- 电势比场强更容易计算。
- 在实验，电势也比场强更容易测量。
- 在实际遇到的许多场合，用外部条件来控制的不是电荷的分布，而是电场中某些等势面的形状及其电势值。

控制等势面的形状和等势值的方法是依赖于导体的这样一种性质：当把任何形状的导体放入静电场并达到静电平衡状态后，导体内部的电势处处相等，而导体表面则形成一个等势面。

8.6 电场强度与电势的微分关系

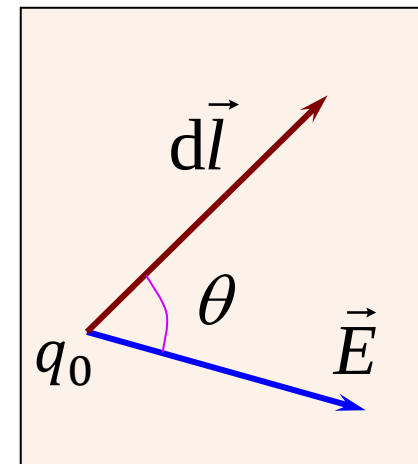
二、电场强度与电势梯度的关系

电势是电场强度的线积分。反过来，场强与电势的关系应该也能用微分形式表示出来。

$$dU = -\frac{dA}{q_0} = -\vec{E} \cdot d\vec{l} = -E dl \cos \theta$$

➔ $E \cos \theta = E_l = -\frac{dU}{dl}$

$\frac{dU}{dl}$ 表示电势对空间的变化率，上式表明在电场中某点场强沿某方向的分量等于电势沿此方向的空间变化率的负值。



直角坐标系下

$$E_x = -\frac{\partial U}{\partial x}, E_y = -\frac{\partial U}{\partial y}, E_z = -\frac{\partial U}{\partial z}$$

矢量形式

$$\vec{E} = -\left(\frac{\partial U}{\partial x}\vec{i} + \frac{\partial U}{\partial y}\vec{j} + \frac{\partial U}{\partial z}\vec{k}\right)$$

$$\vec{E} = -\text{grad}U = -\nabla U$$

$\text{grad}U(\nabla U)$ 称为该点的电势梯度，电势梯度是一个矢量，其方向与电势在该点处空间变化率最大的方向相同，也就是该点附近电势升高最快的方向，其大小等于电势沿该方向的空间变化率。

电场中任一点的场强，等于该点电势梯度的负矢量——场强与电势梯度的关系。

梯度算符 $\text{grad} = \nabla \equiv \frac{\partial}{\partial x}\vec{i} + \frac{\partial}{\partial y}\vec{j} + \frac{\partial}{\partial z}\vec{k}$

场强与电势梯度关系的应用

直角坐标系中

$$\begin{aligned}\vec{E} &= -\text{grad} U = -\nabla U \\ &= -\left(\frac{\partial U}{\partial x} \vec{i} + \frac{\partial U}{\partial y} \vec{j} + \frac{\partial U}{\partial z} \vec{k} \right)\end{aligned}$$

求 $\vec{E}$ 的三种方法

- 利用电场强度叠加原理
- 利用高斯定理
- 利用电势与电场强度的关系

电势是标量，容易计算。可以先计算电势，然后利用场强与电势的微分关系计算电场强度。虽然经过两部计算，但这样做的好处是可以避免直接用场强叠加原理计算电场强度的矢量积分的麻烦。

例1 根据例11-4中得出的在均匀带电细圆环轴线上任一点的电势公式

$$U = \frac{q}{4\pi\epsilon_0\sqrt{x^2 + R^2}}$$

求轴线上任一点的场强。

先复习
例8-4

正电荷 q 均匀分布在半径为 R 的细圆环上，求圆环轴线上距环心为 x 处点 P 的电势。

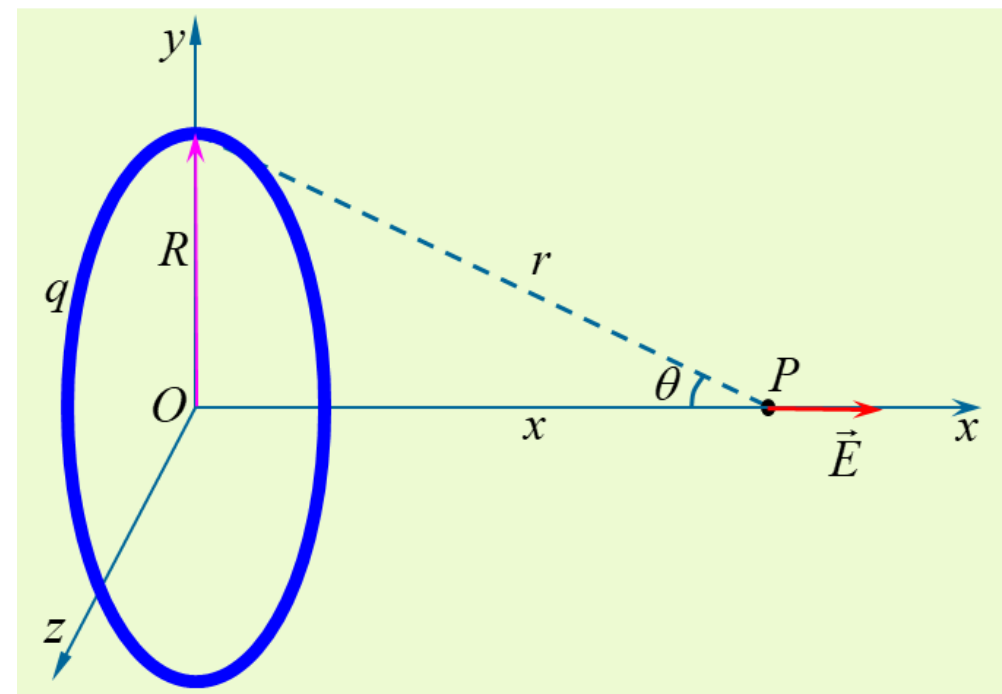
[解] 根据题意建立图示坐标系。

$$dq = \lambda_e dl = \frac{q dl}{2\pi R}$$

$$dU_P = \frac{1}{4\pi\epsilon_0 r} \cdot \frac{q dl}{2\pi R}$$

$$\begin{aligned} U_P &= \int dU_P \\ &= \frac{1}{4\pi\epsilon_0 r} \frac{q}{2\pi R} \oint dl \\ &= \frac{q}{4\pi\epsilon_0 r} \end{aligned}$$

$$= \frac{q}{4\pi\epsilon_0 \sqrt{x^2 + R^2}}$$



例1 根据例11-4中得出的在均匀带电细圆环轴线上任一点的电势公式

$$U = \frac{q}{4\pi\epsilon_0\sqrt{x^2 + R^2}}$$

求轴线上任一点的场强

[解] $\vec{E} = -\text{grad}U = -\nabla U$

$$= -\left(\frac{\partial U}{\partial x}\vec{i} + \frac{\partial U}{\partial y}\vec{j} + \frac{\partial U}{\partial z}\vec{k}\right)$$
$$= -\frac{d}{dx}\left(\frac{q}{4\pi\epsilon_0\sqrt{x^2 + R^2}}\right)\vec{i}$$
$$= \frac{qx}{4\pi\epsilon_0(x^2 + R^2)^{3/2}}\vec{i}$$

这一结果与例11-2结果相同

例2 均匀带电直线中垂线上的电场(自学)

长为 L , 线电荷密度(即单位长度上的电荷)为 λ ($\lambda > 0$)。

解 在带电直线上任取一长为 dl 的电荷元, 其电量 $dq = \lambda dl$ 。以带电直线中点 O 为原点, 取坐标轴 Ox, Oy 如图 12.7 所示。电荷元 dq 在 P 点的场强为 dE , dE 沿两个轴方向的分量分别为 dE_x 和 dE_y 。由于电荷分布对于 OP 直线的对称性, 所以全部电荷在 P 点的场强沿 y 轴方向的分量之和为零, 因而 P 点的总场强 E 应沿 x 轴方向, 并且

$$E = \int dE_x$$

而

$$dE_x = dE \cos \theta = \frac{\lambda dl x}{4\pi\epsilon_0 r^3}$$

由于 $l = x \tan \theta$, 从而 $dl = \frac{x}{\cos^2 \theta} d\theta$ 。由图 12.7 知 $r = \frac{x}{\cos \theta}$, 所以

$$dE_x = \frac{\lambda dl x}{4\pi\epsilon_0 r^3} = \frac{\lambda \cos \theta}{4\pi\epsilon_0 x} d\theta$$

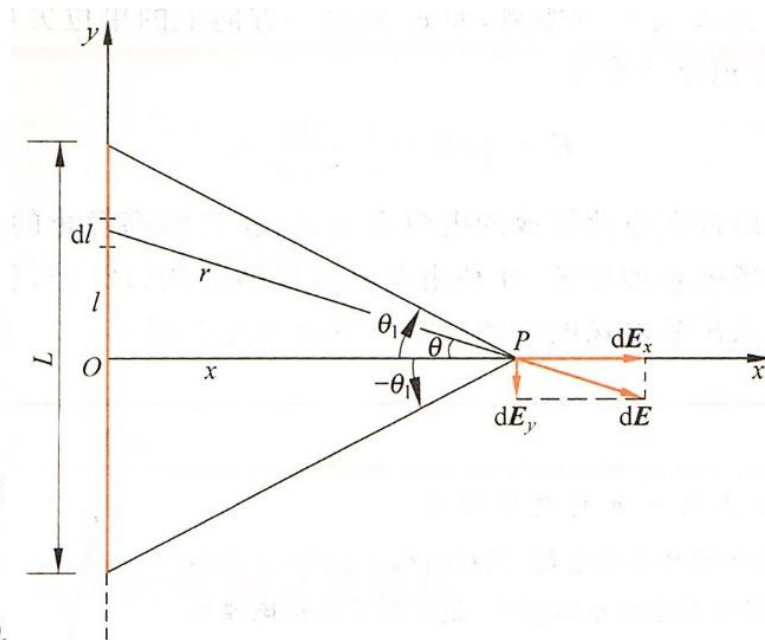
由于对整个带电直线来说, θ 的变化范围是从 $-\theta_1$ 到 $+\theta_1$, 所以

$$E = \int_{-\theta_1}^{+\theta_1} \frac{\lambda \cos \theta}{4\pi\epsilon_0 x} d\theta = \frac{\lambda \sin \theta_1}{2\pi\epsilon_0 x}$$

将 $\sin \theta_1 = \frac{L/2}{\sqrt{(L/2)^2 + x^2}}$ 代入, 可得

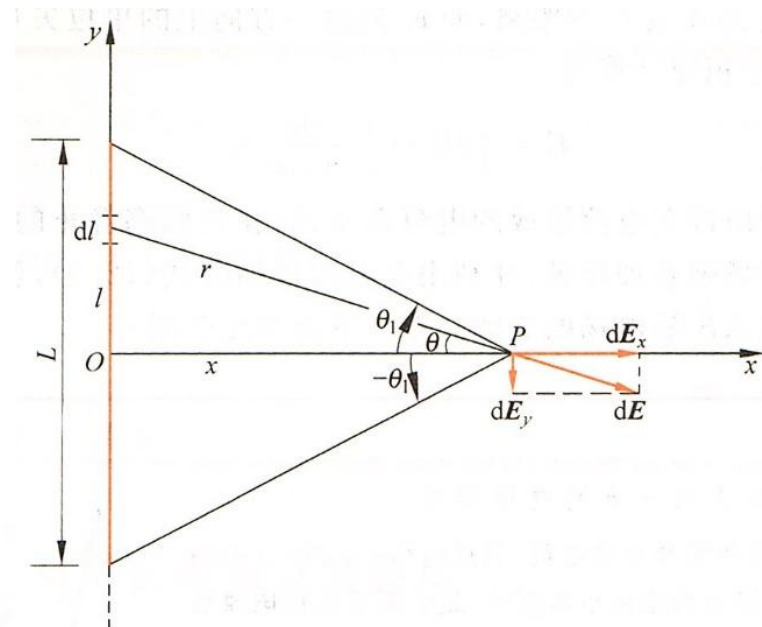
$$E = \frac{\lambda L}{4\pi\epsilon_0 x (x^2 + L^2/4)^{1/2}}$$

此电场的方向垂直于带电直线而指向远离直线的一方。



例2 均匀带电直线中垂线上的电场(自学)

长为 L ，线电荷密度（即单位长度上的电荷）为 λ ($\lambda>0$)。



上式中当 $x \ll L$ 时,即在带电直线中部近旁区域内,

$$E \approx \frac{\lambda}{2\pi\epsilon_0 x}$$

此时相对于距离 x ,可将该带电直线看作“无限长”。因此,可以说,在一无限长带电直线周围任意点的场强与该点到带电直线的距离成反比。

当 $x \gg L$ 时,即在远离带电直线的区域内,

$$E \approx \frac{\lambda L}{4\pi\epsilon_0 x^2} = \frac{q}{4\pi\epsilon_0 x^2}$$

其中 $q = \lambda L$ 为带电直线所带的总电量。此结果显示,离带电直线很远处,该带电直线的电场相当于一个点电荷 q 的电场。

例2 利用电场强度与电势梯度的关系求如图所示的长为 $2a$ 的电荷线密度为 λ_e 的均匀带电细直杆中垂线上的电场强度分布。

[解] 先应用电势的叠加原理求出电势，再由电势梯度得到电场强度

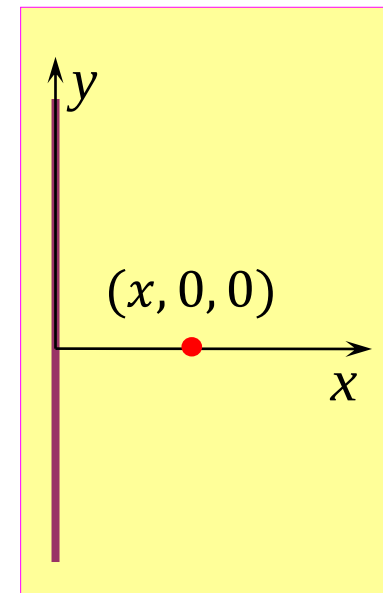
$$dU = \frac{dq}{4\pi\epsilon_0 r} = \frac{\lambda_e dy}{4\pi\epsilon_0 \sqrt{x^2 + y^2}}$$

$$U = \int dU = \int_{-a}^a \frac{\lambda_e dy}{4\pi\epsilon_0 \sqrt{x^2 + y^2}} = \frac{\lambda_e}{4\pi\epsilon_0} \ln \left(\frac{\sqrt{x^2 + a^2} + a}{\sqrt{x^2 + a^2} - a} \right)$$

$$\vec{E} = -\text{grad}U = -\nabla U$$

$$= -\left(\frac{\partial U}{\partial x} \vec{i} + \frac{\partial U}{\partial y} \vec{j} + \frac{\partial U}{\partial z} \vec{k} \right) = -\frac{d}{dx} \left[\frac{\lambda_e}{4\pi\epsilon_0} \ln \left(\frac{\sqrt{x^2 + a^2} + a}{\sqrt{x^2 + a^2} - a} \right) \right] \vec{i}$$

$$= \frac{\lambda_e a}{2\pi\epsilon_0 x \sqrt{x^2 + a^2}} \vec{i}$$



8.6 电场强度与电势的微分关系

例3(72) 求电偶极子的场强分布。已知电偶极子中两点电荷 $-q$ 、 $+q$ 间的距离为 l 。并与8.2节PPT的例1对比

解 先求电偶极子的电势分布。设场点 P 离 $+q$ 和 $-q$ 的距离分别为 r_+ 和 r_- ， P 离偶极子中点 O 的距离为 r

根据电势叠加原理， P 点的电势为
$$U = U_+ + U_- = \frac{q}{4\pi\epsilon_0 r_+} + \frac{-q}{4\pi\epsilon_0 r_-} = \frac{q(r_- - r_+)}{4\pi\epsilon_0 r_+ r_-}$$

对于离电偶极子比较远的点，即 $r \gg l$ 时，应有 $r_+ r_- \approx r^2, r_- - r_+ \approx l \cos \theta$

θ 为 OP 与 l 之间夹角，将这些关系代入上一式，即可得
$$U = \frac{ql \cos \theta}{4\pi\epsilon_0 r^2} = \frac{p \cos \theta}{4\pi\epsilon_0 r^2} = \frac{\vec{p} \cdot \vec{r}}{4\pi\epsilon_0 r^3}$$
 $\vec{p} = q\vec{l}$ 是电偶极子的电矩

建立右下图的直角坐标系。将 $r^2 = x^2 + y^2$ ， $\cos \theta = \frac{x}{(x^2 + y^2)^{1/2}}$ 带入上式

$$U = \frac{px}{4\pi\epsilon_0 (x^2 + y^2)^{3/2}}$$

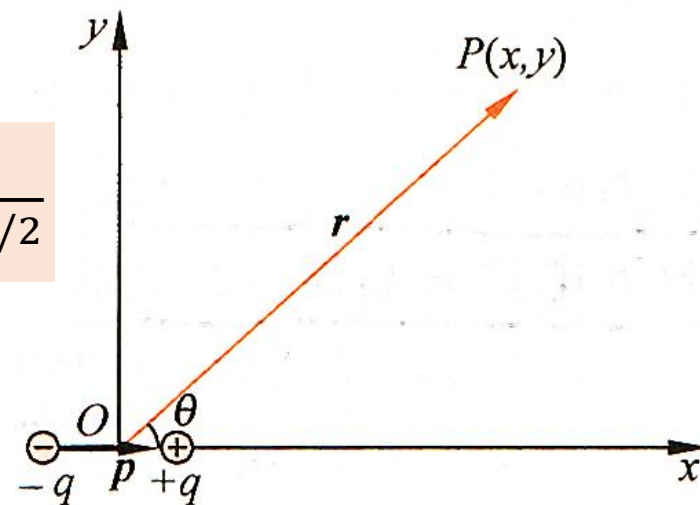
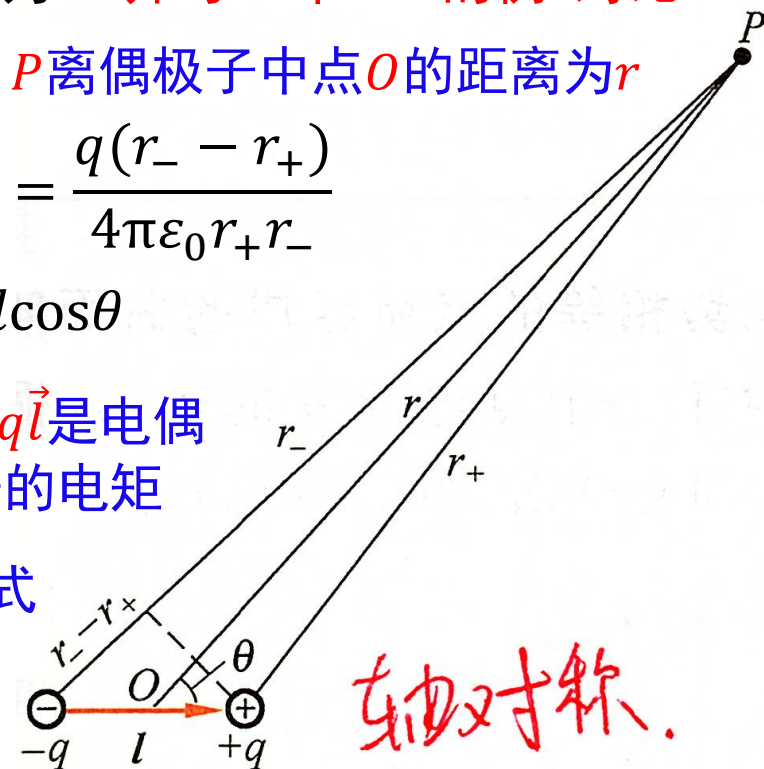
对任一点 $P(x, y)$ ，由式 $\vec{E} = -\text{grad}U = -\nabla U = -\left(\frac{\partial U}{\partial x}\vec{i} + \frac{\partial U}{\partial y}\vec{j} + \frac{\partial U}{\partial z}\vec{k}\right)$ 得

$$E_x = -\frac{\partial U}{\partial x} = \frac{p(2x^2 - y^2)}{4\pi\epsilon_0 (x^2 + y^2)^{5/2}}$$

$$E_y = -\frac{\partial U}{\partial y} = \frac{3pxy}{4\pi\epsilon_0 (x^2 + y^2)^{5/2}}$$

还可以用矢量式表示

$$\vec{E} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \left[\frac{-\vec{p}}{r^3} + \frac{3\vec{p} \cdot \vec{r}}{r^5} \vec{r} \right]$$



本节完

例2 均匀带电直线中垂线上的电场(自学)

长为 L ，线电荷密度（即单位长度上的电荷）为 λ ($\lambda>0$)。

[解]

在带电直线上任取一长为 dl 的电荷元，其电量 $dq = \lambda dl$ 。以带电直线中点 O 为原点，取坐标轴 Ox, Oy 如图所示。电荷元 dq 在 P 点的场强为 dE ， dE 沿两个轴方向的分量分别为 dE_x 和 dE_y 。由于电荷分布对于 OP 直线的对称性，所以全部电荷在 P 点的场强沿 y 轴方向的分量之和为零，因而 P 点的总场强 E 应沿 x 轴方向，并且